



LUẬT KẾT HỢP



NỘI DUNG

- Định nghĩa luật kết hợp
- Thuật toán khai phá luật kết hợp
- Ứng dụng minh họa



GIỚI THIỆU

Khảo sát tiện nghi sử dụng ở các hộ gia đình

Hộ	Tiện nghi sở hữu
1	Tivi, Máy vi tính
2	Tủ lạnh, Máy lạnh
3	Tivi, Máy giặt, Máy lạnh
4	Tivi, Tủ lạnh, Máy lạnh
5	Tivi, Máy giặt, Máy vi tính
6	Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt
7	Tivi, Tủ lạnh, Máy vi tính
8	Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Máy lạnh, Máy vi tính



LUẬT KẾT HỢP



NỘI DUNG

- Định nghĩa luật kết hợp
- Thuật toán khai phá luật kết hợp
- Ứng dụng minh họa



GIỚI THIỆU

Luật kết hợp

Luật kết hợp là biểu thức có dạng:

- Tivi → Máy vi tính [50%, 57%] hoặc sử dụng: Tivi → sử dụng: Máy vi tính [50%, 57%]

Nghĩa là: 57% hộ gia đình sử dụng Tivi thì cũng sử dụng Máy vi tính. Tivi và Máy vi tính xuất hiện chung trong 50% dòng dữ liệu



GIỚI THIỆU

Khai thác luật kết hợp là một kỹ thuật khai thác dữ liệu nhằm tìm ra mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến trong tập dữ liệu.

Ý nghĩa: Nếu một giao dịch chứa X, khả năng cao nó cũng chứa Y



ỨNG DỤNG

- Trong bán lẻ: Nếu khách hàng mua bánh mì và bơ, họ có khả năng cao sẽ mua sữa

$$\{Bánh mì, Bơ\} \Rightarrow \{Sữa\}$$

- Trong y tế: Nếu bệnh nhân có triệu chứng sốt và ho, họ có khả năng cao mắc cúm

$$\{Sốt, Ho\} \Rightarrow \{Cúm\}$$



ỨNG DỤNG

Ví dụ minh họa: Phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)

Giả sử có tập dữ liệu giao dịch như sau:

{Milk, Bread}: 3

{Bread, Butter}: 3

Giao dịch	Sản phẩm mua
T1	Milk, Bread, Butter
T2	Milk, Bread
T3	Milk, Apple
T4	Bread, Butter
T5	Milk, Bread, Apple
T6	Bread, Butter

Suy ra luật: **{Bread} $\Rightarrow$ {Milk}** và **{Bread} $\Rightarrow$ {Butter}**



ỨNG DỤNG

Ví dụ minh họa: Trong lĩnh vực y tế, Rule Mining giúp phân tích dữ liệu bệnh nhân để tìm ra mối quan hệ giữa **triệu chứng và bệnh lý**.

Ví dụ: Một bệnh viện có dữ liệu về bệnh nhân, bao gồm triệu chứng mà họ gặp phải và bệnh được chuẩn đoán.

Bệnh nhân	Triệu chứng	Bệnh chẩn đoán
P1	Fever, Cough, Fatigue	Flu
P2	Fever, Cough	Flu
P3	Fever, Sore Throat	Flu
P4	Cough, Fatigue	Bronchitis
P5	Fever, Cough, Sore Throat	Flu
P6	Cough, Fatigue	Bronchitis

{Fever, Cough}: Xuất hiện 3 lần trong bệnh nhân mắc Flu

{Cough, Fatigue}: Xuất hiện 2 lần trong bệnh nhân mắc Bronchitis



ỨNG DỤNG

Các tập phổ biến:

- {Fever, Cough}: Xuất hiện 3 lần trong bệnh nhân mắc Flu
- {Cough, Fatigue}: Xuất hiện 2 lần trong bệnh nhân mắc Bronchitis

Vậy các luật

(Fever, Cough) $\Rightarrow$ Flu: Nếu bệnh nhân có Fever và Cough, thì có khả năng họ mắc Flu.

(Cough, Fatigue) $\Rightarrow$ Bronchitis: Nếu bệnh nhân có Cough và Fatigue, thì có khả năng họ mắc Bronchitis.



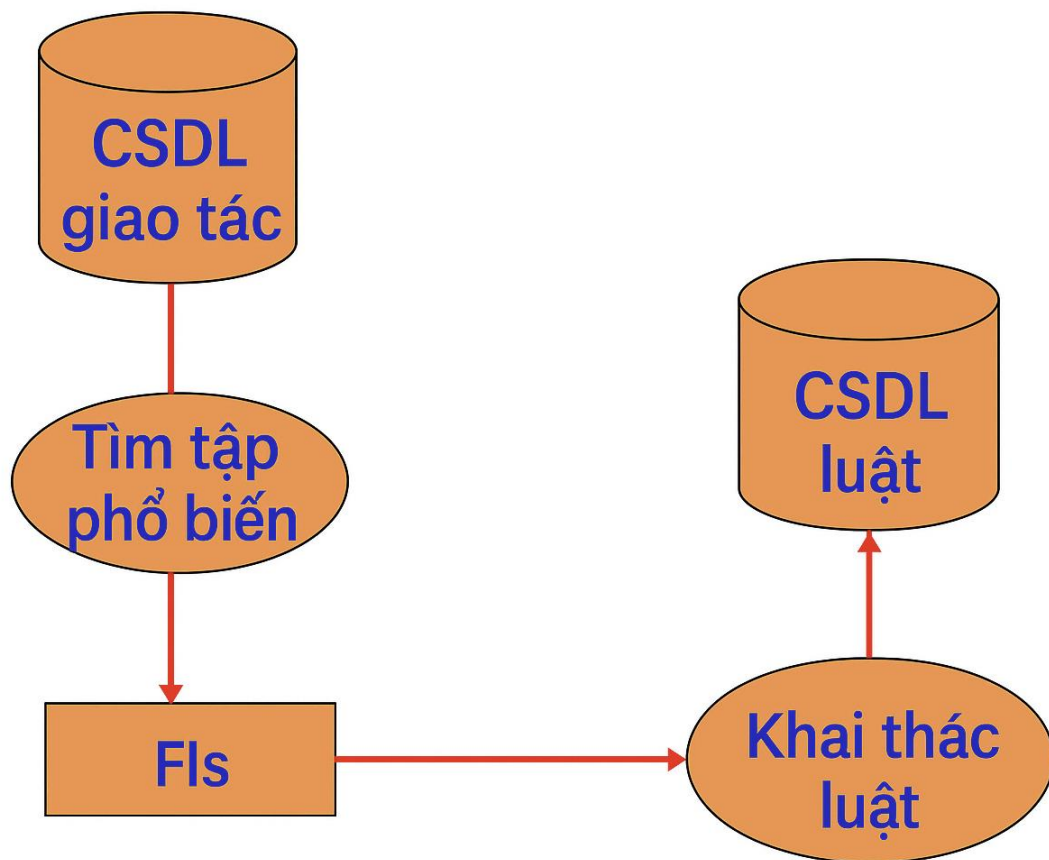
Khai thác luật kết hợp

Khai thác luật kết hợp

Khai thác luật kết hợp được chia làm hai giai đoạn:

1. Khai thác tập phổ biến (FIs – Frequent Itemsets).
2. Sinh luật từ các tập phổ biến (ARs – Association Rules).

Khai thác luật kết hợp





Khai thác luật kết hợp

Ngữ cảnh KTDL: Cho tập O là tập hữu hạn khác rỗng các hóa đơn và I là tập hữu hạn khác rỗng các mặt hàng, R là quan hệ hai ngôi giữa O và I sao cho với $o \in O$ và $i \in I$, $(o,i) \in R \Leftrightarrow$ hóa đơn o có chứa mặt hàng i . Ngữ cảnh KTDL là bộ ba (O,I,R)

Định nghĩa luật kết hợp

Cho ngữ cảnh khai thác dữ liệu (O,I,R) và ngưỡng $\text{minsupp} \in (0,1]$. Với $S \in FS(O,I,R,\text{minsupp})$, gọi X và Y là các tập con khác rỗng của S sao cho $S = X \cup Y$ và $X \cap Y = \emptyset$.

Luật kết hợp X với Y có dạng $X \rightarrow Y$ phản ánh khả năng xuất hiện Y khi cho trước X . Độ phổ biến của luật kết hợp $X \rightarrow Y$ với $S = X \cup Y$ là $SP(S)$. Độ tin cậy của luật kết hợp $X \rightarrow Y$ là tỷ số giữa $SP(S)$ và $SP(X)$. Độ tin cậy của luật kết hợp $X \rightarrow Y$ được ký hiệu $CF(X \rightarrow Y)$ và được tính bằng $CF(X \rightarrow Y) = SP(S)/SP(X)$



Khai thác luật kết hợp

Ví dụ: luật kết hợp

Computer $\rightarrow$ *antivirus* [*support*=2%, *confidence*=60%].

Nghĩa là:

- 2% trong toàn bộ CSDL giao dịch mua computer và antivirus cùng nhau.
- 60% trong số những người mua computer có mua antivirus.



Khai thác luật kết hợp

Luật kết hợp hợp lệ

Cho ngữ cảnh khai thác dữ liệu (O, I, R) và ngưỡng $\text{minsupp} \in (0, 1]$, $\text{minconf} \in (0, 1]$. Cho S là tập phổ biến theo ngưỡng minsupp và luật kết hợp $r: X \rightarrow Y$ được tạo từ S . Luật kết hợp $X \rightarrow Y$ được gọi là luật kết hợp hợp lệ theo ngưỡng minconf nếu và chỉ nếu $\text{CF}(X \rightarrow Y) \geq \text{minconf}$. Ngưỡng minconf phản ánh mức độ xuất hiện của Y khi cho trước X .



Khai thác luật kết hợp

Ví dụ luật kết hợp hợp lệ:

	i_1	i_2	i_3	i_4
O_0	1	1	0	0
O_1	1	1	1	0
O_2	1	1	1	0
O_3	1	0	1	1

Minsupp = 0.5, minconf = 0,6

$\{i_1, i_2, i_3\}$ là tập phổ biến

$\{i_1, i_2\} \rightarrow \{i_3\}$ là một luật kết hợp hợp lệ



Luật kết hợp hợp lệ

■ Độ đo cho luật kết hợp:

- Độ hỗ trợ (**support**) là xác suất mà một giao dịch chứa $X \cup Y$
(Xác định mức độ phổ biến của luật trong tập dữ liệu)

$$\text{support}("X \rightarrow Y") = P(X \cup Y) = N(X \cup Y) / |T|$$

- Độ tin cậy (**confidence**) là xác suất có điều kiện của B nếu biết A . (Đánh giá Xác suất Y xảy ra khi X xảy ra, nếu X xảy ra thì có xác suất bao nhiêu Y cũng xảy ra)

$$\text{confidence}("X \rightarrow Y") = P(Y|X) = N(X \cup Y) / N(X)$$

$$= \text{supp}(X \rightarrow Y) / \text{supp}(X)$$



Luật kết hợp hợp lệ

Transaction-id	Items bought
1	A, B, C
2	A, C
3	A, D
4	B, E, F

$min_support = 50\%$, $min_conf = 50\%$:

- $B \rightarrow E$ (25%, 50%),... $\rightarrow$ loại
- $A \rightarrow C$ (50%, 66.7%)
- $C \rightarrow A$ (50%, 100%)



Luật kết hợp hợp hợp lệ

<i>TID</i>	<i>Items</i>
1	Bread, Milk
2	Bread, Diaper, Beer, Eggs
3	Milk, Diaper, Beer, Coke
4	Bread, Milk, Diaper, Beer
5	Bread, Milk, Diaper, Coke

Một số ví dụ luật kết hợp:

$\{\text{Milk, Diaper}\} \rightarrow \{\text{Beer}\}$

$\{\text{Diaper, Beer}\} \rightarrow \{\text{Milk}\}$

$\{\text{Diaper}\} \rightarrow \{\text{Milk, Beer}\}$

$\{\text{Milk, Beer}\} \rightarrow \{\text{Diaper}\}$

$\{\text{Beer}\} \rightarrow \{\text{Milk, Diaper}\}$

$\{\text{Milk}\} \rightarrow \{\text{Diaper, Beer}\}$



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Cho ngữ cảnh khai thác dữ liệu (O, I, R) và ngưỡng $\text{minsupp} \in (0, 1]$, $\text{minconf} \in (0, 1]$.
Tìm tất cả các luật kết hợp hợp lệ theo hai ngưỡng minsupp và minconf .



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Thuật toán:

Vào: $FS(O, I, R, \text{minsupp})$

Ra: Tập các luật kết hợp r có $SP(r) \geq \text{minsupp}$

và $CF(r) \geq \text{minconf}$



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Các bước của giải thuật

- 1) For all $X \in FS(O, I, R, minsupp)$ do
- 2) For all $Y \subset X$ và $Y \neq \emptyset$ do
- 3) Tạo luật kết hợp $r: X \setminus Y \rightarrow Y$
- 4) If $CF(r) \geq minconf$ then
- 5) Xuất kết quả luật kết hợp r
- 6) Enif //CF
- 7) Endfor //Y
- 8)Endfor //X



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Do luật kết hợp $r: X \setminus Y \rightarrow Y$ có độ phổ biến $SP(r) = SP(X) \geq \text{minsupp}$. Ngoài ra dòng 4 kiểm tra độ tin cậy của $CF(r)$ nên thuật toán đảm bảo xuất ra đầy đủ các luật kết hợp $r: X \rightarrow Y$ trong ngữ cảnh (O, I, R) theo ngưỡng minsupp và minconf .



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Theo định nghĩa luật kết hợp hợp lệ, luật kết hợp r phải đảm bảo: $SP(r) = SP(X \cup Y) \geq \text{minsupp}$, nghĩa là $X \cup Y$ phải thuộc về tập $FS(O, I, R, \text{minsupp})$. Điều này đúng vì $FS(O, I, R, \text{minsupp})$ là dữ liệu nhập của giải thuật và dòng 4 trong thuật toán đã kiểm tra điều kiện về độ tin cậy của luật kết hợp.

Thuật toán khai phá luật kết hợp

Minh họa minsup = 3, minconf = 80

STT	Tập phổ biến	Sup	Các tập phổ biến con	Các luật thỏa <i>minConf</i>
1	D	4		
2	T	4		
3	A	4		
4	W	5		
5	C	6		
6	DW	3	D, W	D $\rightarrow$ W, conf = $\frac{3}{4}$ < minConf
7	CD	4	C, D	
8	AT	3	A, T	
9	TW	3	T, W	
10	CT	4	C, T	
11	AW	4	A, W	

Thuật toán khai phá luật kết hợp

Minh họa minsup = 3, minconf = 80

STT	Tập phổ biến	Sup	Các tập phổ biến con	Các luật thỏa <i>minConf</i>
1	D	4		
2	T	4		
3	A	4		
4	W	5		W → D, conf = 3/5 < minConf
5	C	6		
6	DW	3	D, W	
7	CD	4	C, D	...
8	AT	3	A, T	
9	TW	3	T, W	
10	CT	4	C, T	...
11	AW	4	A, W	

Thuật toán khai phá luật kết hợp

Minh họa minsup = 3, minconf = 80

STT	Tập phổ biến	Sup	Các tập phổ biến con	Các luật thỏa <i>minConf</i>
1	D	4		
2	T	4		
3	A	4		
4	W	5		
5	C	6		
6	DW	3	D, W	
7	CD	4	C, D	
8	AT	3	A, T	
9	TW	3	T, W	
10	CT	4	C, T	
11	AW	4	A, W	

Conf = 4/4 > minConf

$D \xrightarrow{4,4/4} C$

Thuật toán khai phá luật kết hợp

Minh họa minsup = 3, minconf = 80

STT	Tập phổ biến	Sup	Các tập phổ biến con	Các luật thỏa <i>minConf</i>
1	D	4		
2	T	4		
3	A	4		
4	W	5		
5	C	6		
6	DW	3	D, W	
7	CD	4	C, D	$D \xrightarrow{4,4/4} C$
8	AT	3	A, T	
9	TW	3	T, W	
10	CT	4	C, T	$T \xrightarrow{4,4/4} C$
11	AW	4	A, W	$A \xrightarrow{4,4/4} W, W \xrightarrow{4,4/5} A$

Conf = 4/4 > minConf

Thuật toán khai phá luật kết hợp

12	AC	4	A, C	$A \xrightarrow{4,4/4} C$
13	CW	5	C, W	$C \xrightarrow{5,5/6} W, W \xrightarrow{5,5/5} C$
14	CDW	3	C, D, W, CD, CW, DW	$DW \xrightarrow{3,3/3} C$
15	ATW	3	A, T, W, AT, AW, TW	$AT \xrightarrow{3,3/3} W, TW \xrightarrow{3,3/3} A$
16	ACT	3	A, C, T, AC, AT, CT	$AT \xrightarrow{3,3/3} C$
17	CTW	3	C, T, W, CT, CW, TW	$TW \xrightarrow{3,3/3} C$
18	ACW	4	A, C, W, AC, AW, CW	$A \xrightarrow{4,4/4} CW, W \xrightarrow{4,4/5} AC$ $AC \xrightarrow{4,4/4} W, AW \xrightarrow{4,4/4} C$ $CW \xrightarrow{4,4/5} A$
19	ACTW	3	A, C, T, W, AC, AT, AW, CT, CW, TW, ACT, ACW, ATW, CTW	$AT \xrightarrow{3,3/3} CW, TW \xrightarrow{3,3/3} AC$ $ACT \xrightarrow{3,3/3} W, ATW \xrightarrow{3,3/3} C$ $CTW \xrightarrow{3,3/3} A$

Có tất cả 60 luật trong đó có 22 luật thỏa minConf = 80%



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Ví dụ: Cho CSDL giao tác như sau. Tìm tất cả các luật kết hợp thỏa ngưỡng minsup = 50%, minconf = 80%.

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Thuật toán khai phá luật kết hợp

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_2	Support
A,C	4
A,T	3
A,W	4
C,D	4
C,T	4
C,W	5
D,W	3
T,W	3

Luật	Chỉ số
$A \Rightarrow C$	Sup: 4/6 Conf: 4/4 = 1
$C \Rightarrow A$	Sup: 4/6 = 1 Conf: 4/6 = 67%

Thuật toán khai phá luật kết hợp

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_3	Support
A,C,W	4
A,C,T	3
A,T,W	3
C,D,W	3
C,T,W	3

Luật	Chỉ số
$A, C \Rightarrow W$	Sup: Conf:
$A, W \Rightarrow C$	Sup: Conf:
$C, W \Rightarrow A$	Sup: Conf:

Thuật toán khai phá luật kết hợp

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_3	Support
A,C,W	4
A,C,T	3
A,T,W	3
C,D,W	3
C,T,W	3

Luật	Chỉ số
$W \Rightarrow A, C$	Sup: Conf:
$C \Rightarrow W, A$	Sup: Conf:
$A \Rightarrow C, W$	Sup: Conf:

Thuật toán khai phá luật kết hợp

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

F_4	Support
A,C,T,W	3

Luật	Chỉ số
$A, C, T \Rightarrow W$	Sup: Conf:
$A, C \Rightarrow T, W$	Sup: Conf:
$C \Rightarrow C, T, W$	Sup: Conf:



Thuật toán khai phá luật kết hợp

Tại sao nên sử dụng *tập phổ biến đóng* khi khai thác luật kết hợp?

→ Mục tiêu: Giảm độ phức tạp tính toán khi sinh luật

Khi khai thác luật kết hợp, ta thường tạo các luật dạng $X \rightarrow Y$ dựa trên các *tập phổ biến*.

Nếu dùng **tập phổ biến thông thường**, số lượng luật sinh ra có thể **rất lớn**, gây tốn thời gian và tài nguyên xử lý.

Nếu chỉ xét **tập phổ biến đóng**, ta chỉ cần xem xét những tập mục thực sự có ý nghĩa — không thừa, không lặp, mà vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin.



Thuật toán Charm

CHARM Thuật toán hiệu quả để khai thác **tập phổ biến đóng**

Đặc điểm nổi bật:

- Dùng TidSet để lưu trữ danh sách các giao dịch chứa mỗi itemset.
- Kết hợp TidSet để kiểm tra nhanh tính đóng của tập phổ biến.
- Giảm số lần quét dữ liệu, tiết kiệm bộ nhớ



Thuật toán Charm

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu sang dạng dọc (Vertical Tidset Representation)

Mỗi item được ánh xạ sang một danh sách chứa các **TID (Transaction ID)** tương ứng với các giao dịch chứa item đó.

Bước 2: Tạo tập phổ biến đơn lẻ (Frequent 1-itemsets)

- Xác định các **item đơn lẻ phổ biến** có $\text{support} \geq \text{min_support}$.



Thuật toán Charm

Bước 3: Xây dựng cây tập phổ biến đóng (Closed Itemsets Tree)

- Bắt đầu từ các **1-itemsets**, mở rộng bằng cách **kết hợp Tidset** của hai item có cùng TID.
- Nếu **Tidset mới giống hệt Tidset cũ**, hợp nhất hai tập (**pruning**).
- Nếu Tidset mới khác, tiếp tục mở rộng.



Thuật toán Charm

Bước 4: Tạo tập phổ biến đóng cuối cùng

- Khi không thể mở rộng thêm, thu thập tất cả **closed frequent itemsets**.
- Một tập được coi là **closed** nếu không có tập cha nào có cùng Tidset.



Thuật toán Charm

TID	Items
1	A, C, T, W
2	C, D, W
3	A, C, T, W
4	A, C, D, W
5	A, C, D, T, W
6	C, D, T

Item	Transactions
A	1, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
W	1, 2, 3, 4, 5



Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6

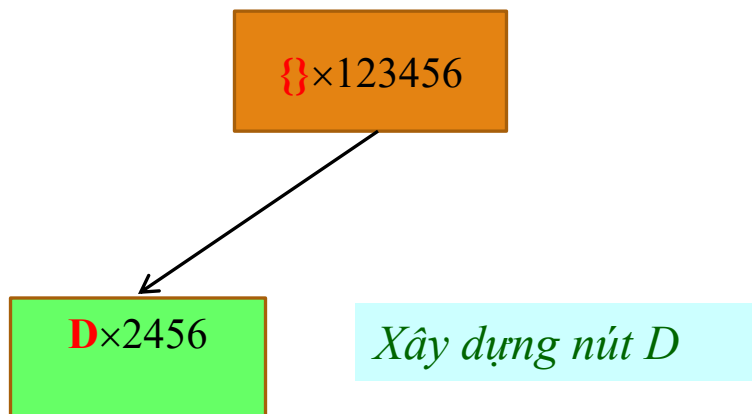
$\{ \times 123456$

Xây dựng nút gốc



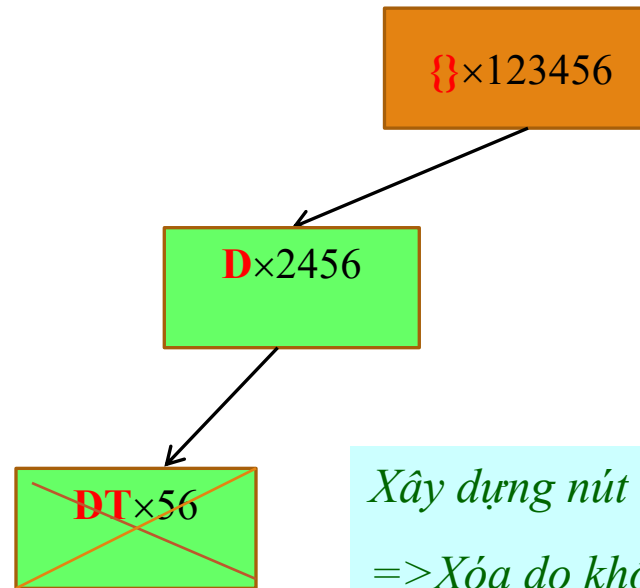
Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Thuật toán Charm

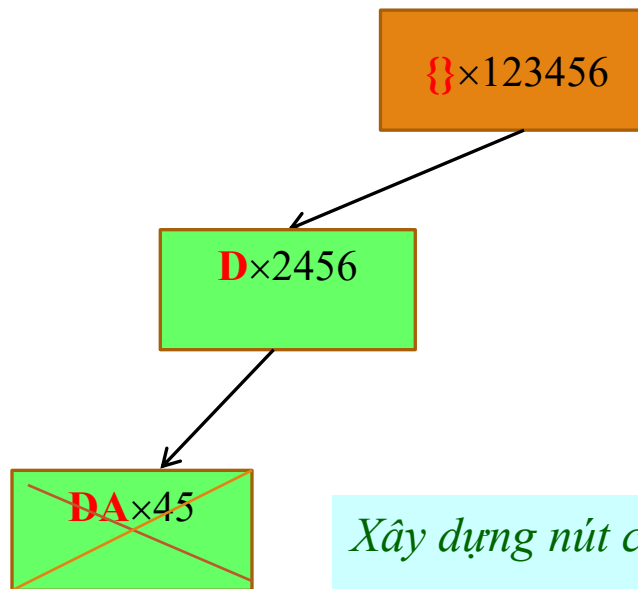
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



*Xây dựng nút con của D: DT
=> Xóa do không đủ support*

Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6

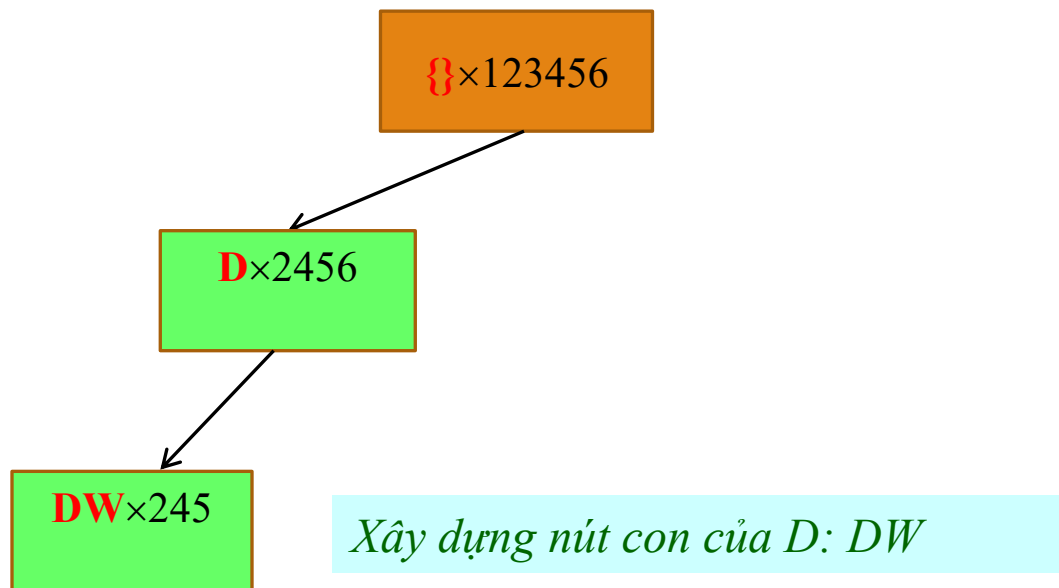


*Xây dựng nút con của D: DA
=> Xóa do không đủ support*



Thuật toán Charm

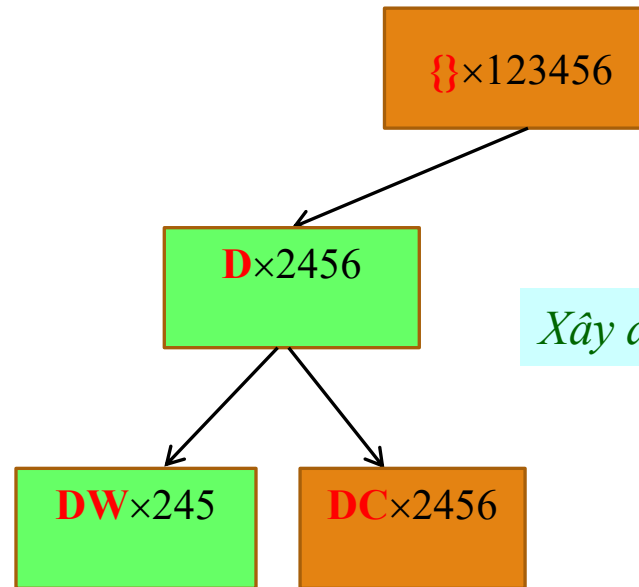
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6





Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6

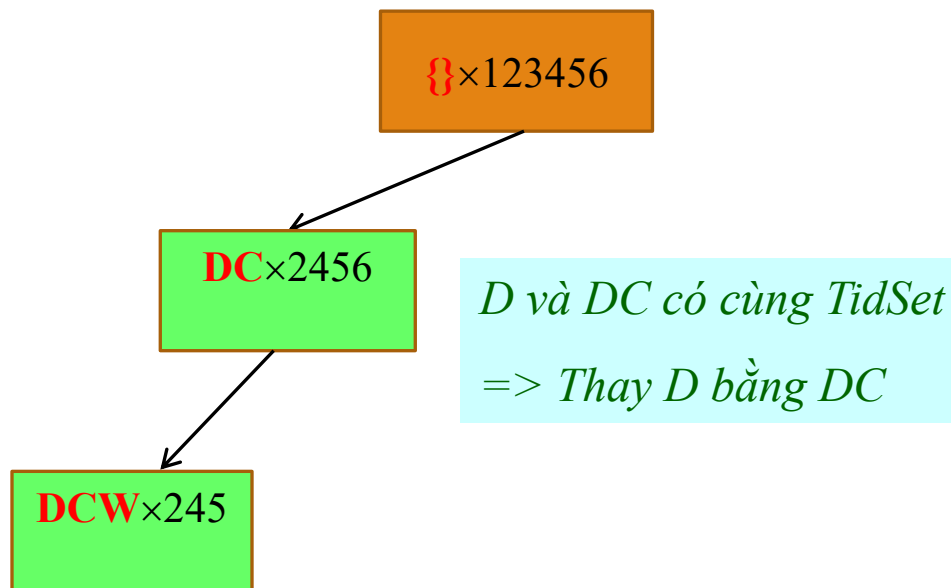


Xây dựng nút con của D: DC



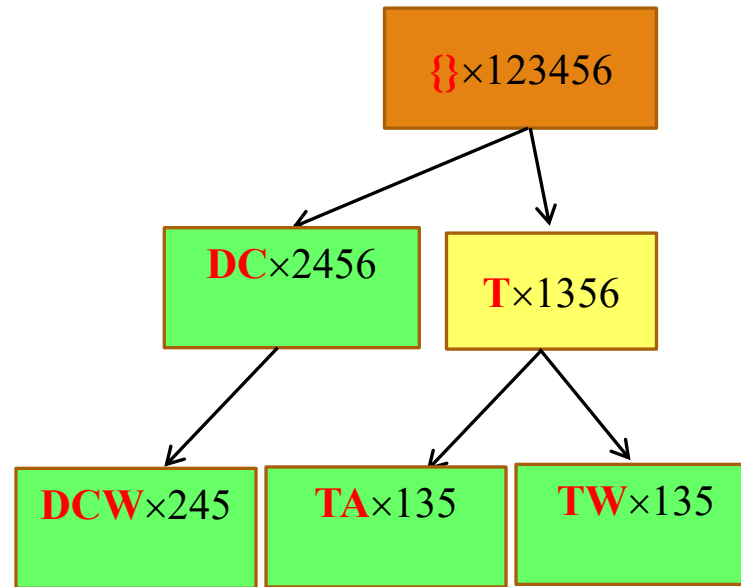
Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Thuật toán Charm

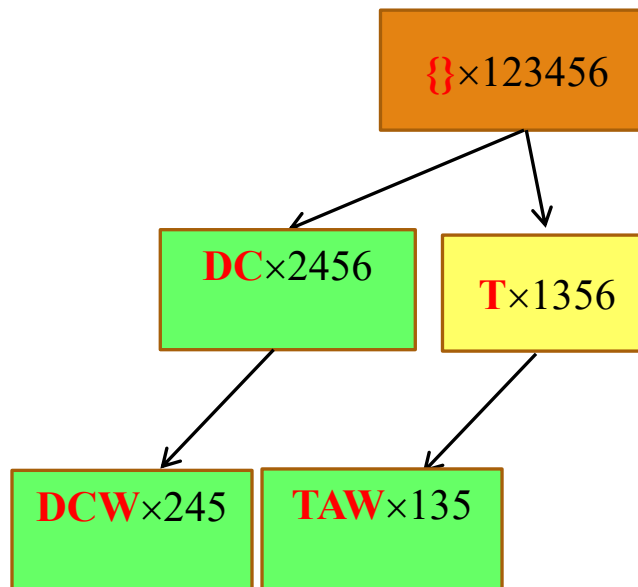
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút T và nút con TA, TW

Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6

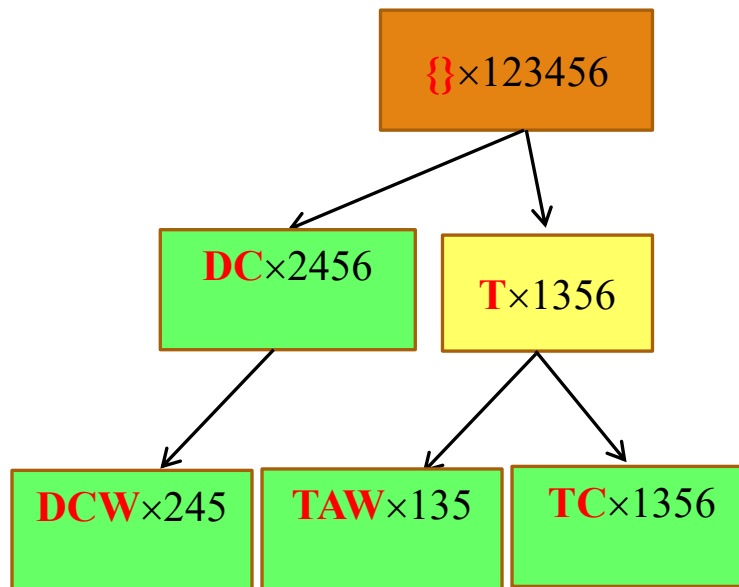


*TA, TW cùng cha và cùng TidSet
=> Gộp 2 nút*



Thuật toán Charm

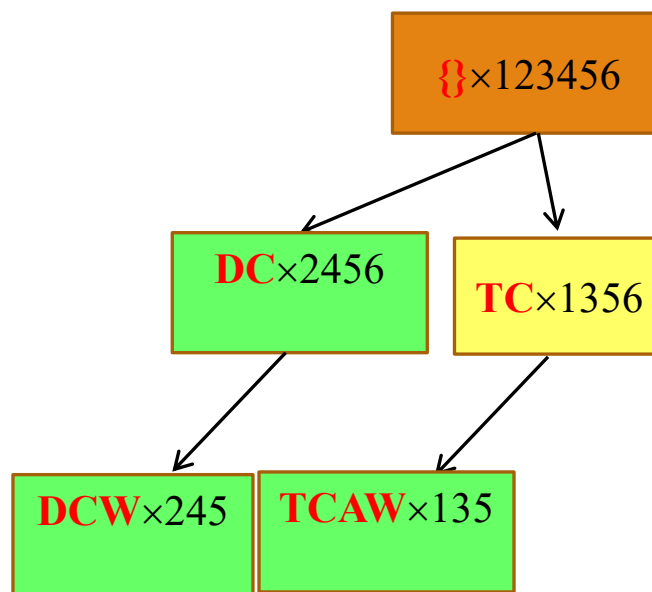
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút TC

Thuật toán Charm

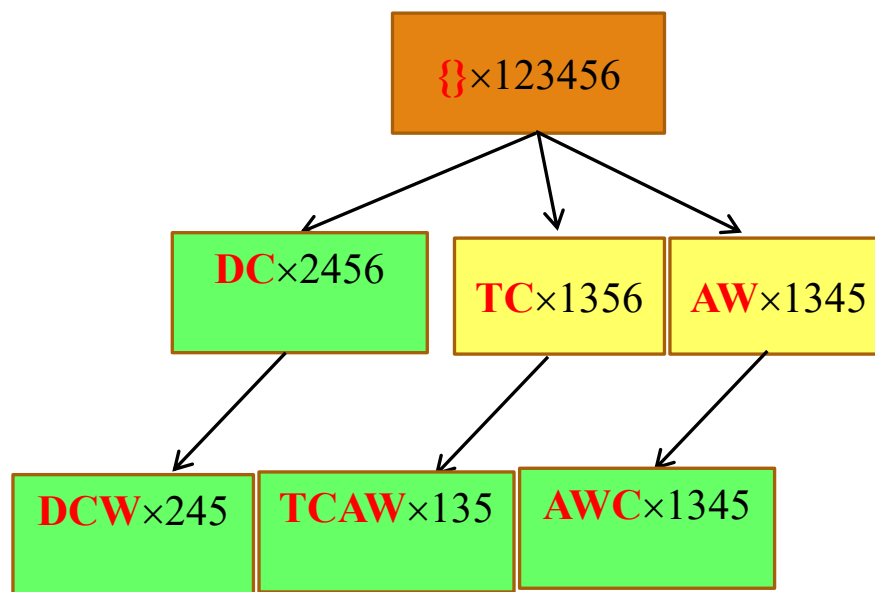
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



*T và TC cùng TidSet
=> Thay T bằng TC*

Thuật toán Charm

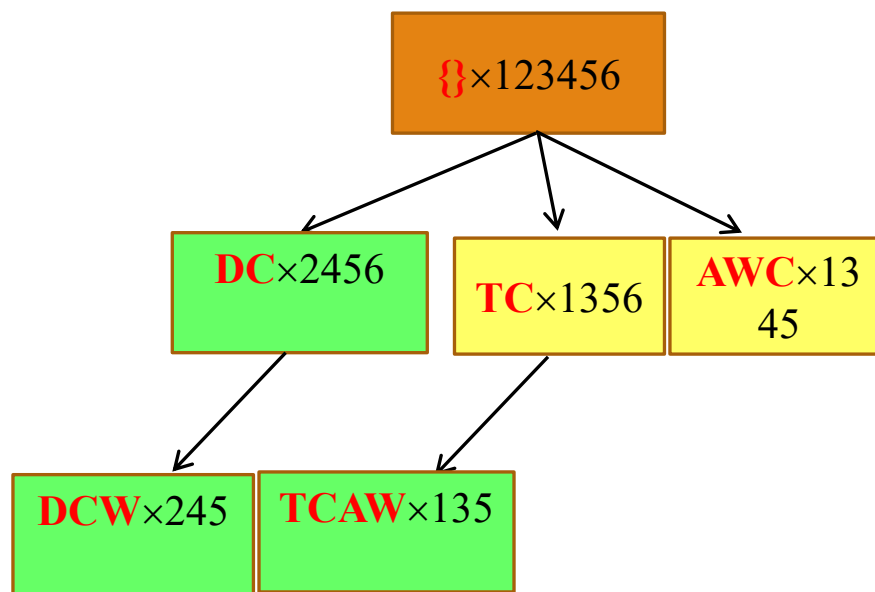
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng nút con AWC

Thuật toán Charm

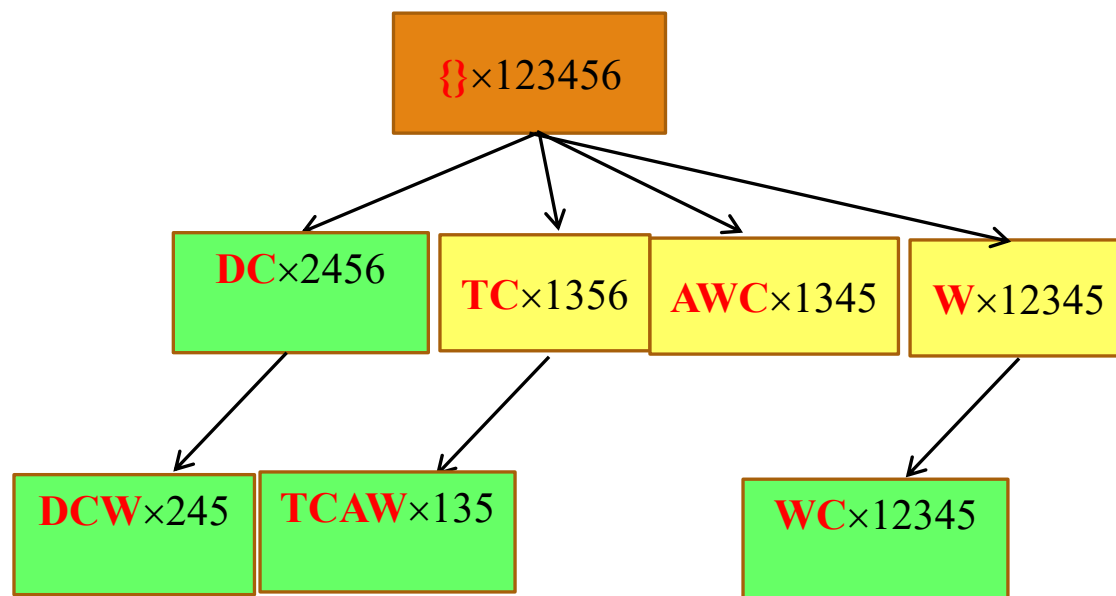
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



*AW và AWC cùng TidSet
=> Thay AW thành AWC*

Thuật toán Charm

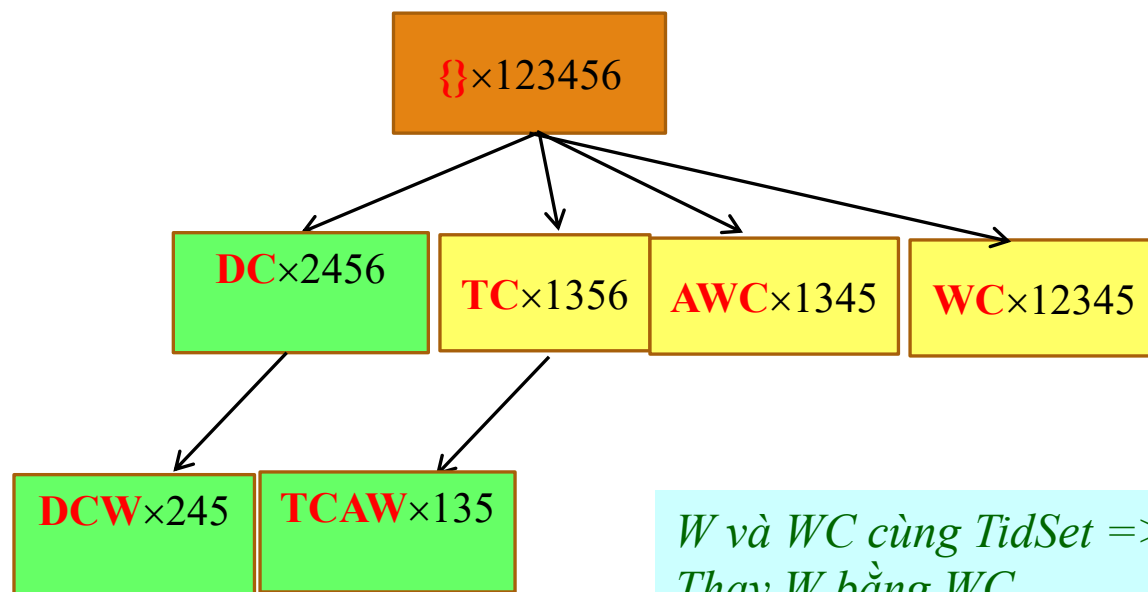
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



Xây dựng W và WC

Thuật toán Charm

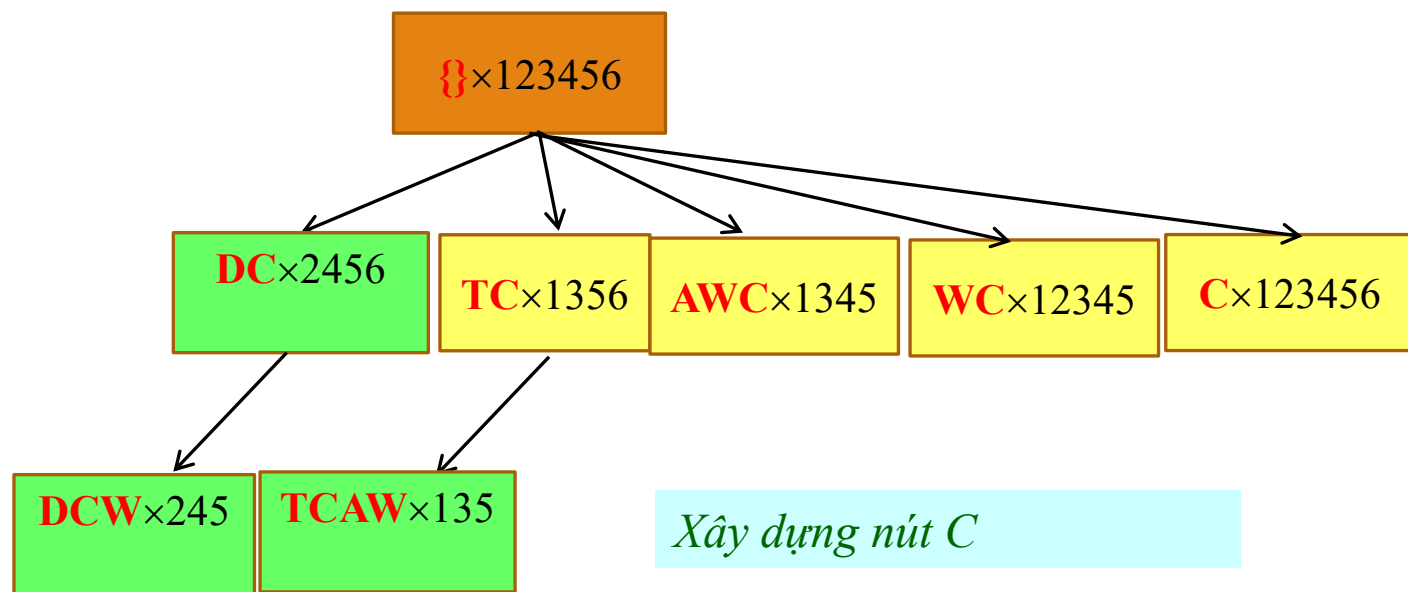
Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6



*W và WC cùng TidSet =>
Thay W bằng WC*

Thuật toán Charm

Item	Transactions
D	2, 4, 5, 6
T	1, 3, 5, 6
A	1, 3, 4, 5
W	1, 2, 3, 4, 5
C	1, 2, 3, 4, 5, 6





Bài tập

Bài 1: Cho ngữ cảnh KTDL như sau

$o1=\{d1,d3,d4\}$, $o2=\{d1,d3,d4\}$, $o3=\{d3,d5\}$, $o4=\{d4,d5\}$,
 $o5=\{d2,d3,d5\}$

Trong đó $o1, o2, o3, o4, o5$ là tập các hóa đơn; $d1, d2, d3, d4, d5$ là tập các mặt hàng

- a. Hãy tìm các tập phổ biến tối đại đóng (dùng Charm) thỏa ngưỡng 0.3, hãy tìm tập phổ biến tối đại
- b. Từ các tập phổ biến tối đại hãy rút ra 5 luật và tính độ tính độ tin cậy của các luật này



Bài tập

Bài 2:

	I1	I2	I3	I4	I5
O1	1	0	1	1	0
O2	1	0	1	0	0
O3	0	0	1	0	1
O4	1	1	0	1	1
O5	0	1	0	1	0
O6	1	1	0	1	1



Bài tập

Bài 2:

Trong đó $o_1, o_2, o_3, o_4, o_5, o_6$ là tập các hóa đơn, i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 là các mặt hàng

- a. Tìm các tập phổ biến tối đại theo ngưỡng $\text{minsupp} = 0.3$ (từ tập phổ biến đóng dùng Charm)
- b. Tìm các luật kết hợp từ tập phổ biến tối đại với ngưỡng $\text{minconf} = 0.1$



Bài tập

Bài 3: Cho ngữ cảnh KTDL như sau

$O0 = \{i1, i3, i4, i6\}$

$O2 = \{i1, i3, i6\}$

$O3 = \{i3, i5, i6\}$

$O4 = \{i1, i2, i4, i5\}$

$O5 = \{i2, i4, i6\}$

$O6 = \{i1, i3, i4, i5, i6\}$



Bài tập

Trong đó o_1, o_2, o_4, o_5, o_6 là tập các hóa đơn và i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 là các mặt hàng

- a. Tìm các tập phổ biến tối đại theo ngưỡng $\text{minsupp} = 0.3$ (từ tập phổ biến đóng dùng Charm)
- b. Tìm các luật kết hợp từ tập phổ biến tối đại với ngưỡng $\text{minconf} = 1,0$



Bài tập

Bài 4: Xét các hóa đơn của những lần mua hàng của một khách hàng như sau:

Hóa đơn 1: Mua ti vi, tủ lạnh, máy giặt

Hóa đơn 2: Mua ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa

Hóa đơn 3: Mua điện thoại, máy tính, máy ảnh

Hóa đơn 4: Mua tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa

Hóa đơn 5: Mua tủ lạnh, máy giặt, điện thoại

Hóa đơn 6: Mua ti vi, tủ lạnh



Bài tập

- a. Hãy tìm các tập phổ biến đóng thỏa ngưỡng 0.3
- b. Tìm các tập phổ biến tối đại, hãy rút ra các luật kết hợp thỏa ngưỡng 1.0 từ tập phổ biến tối đại